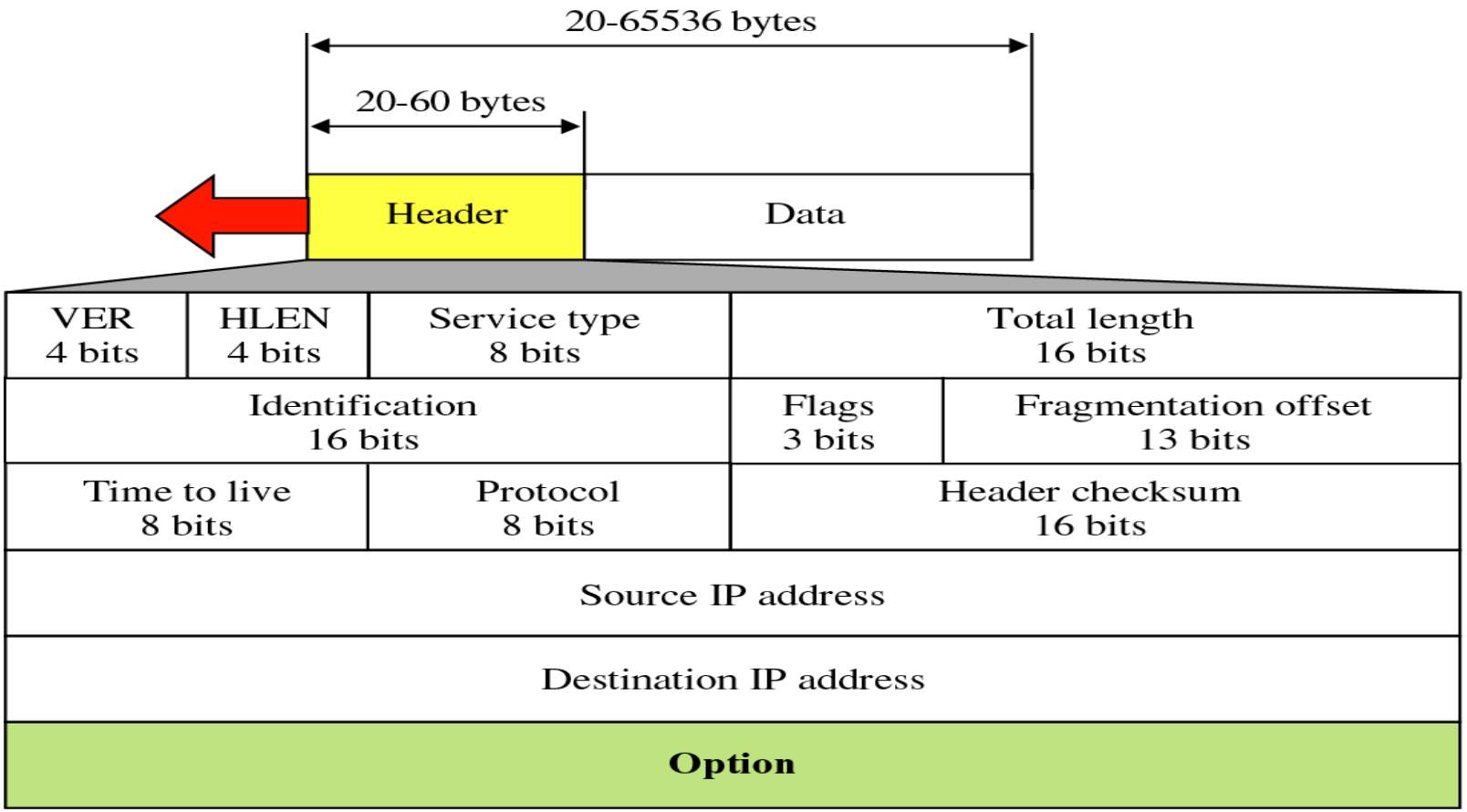
IP Header

- IP 헤더는 총 20Byte의 기본 길이와 옵션을 사용해 크기가 최대 60Byte까지 가질 수 있음



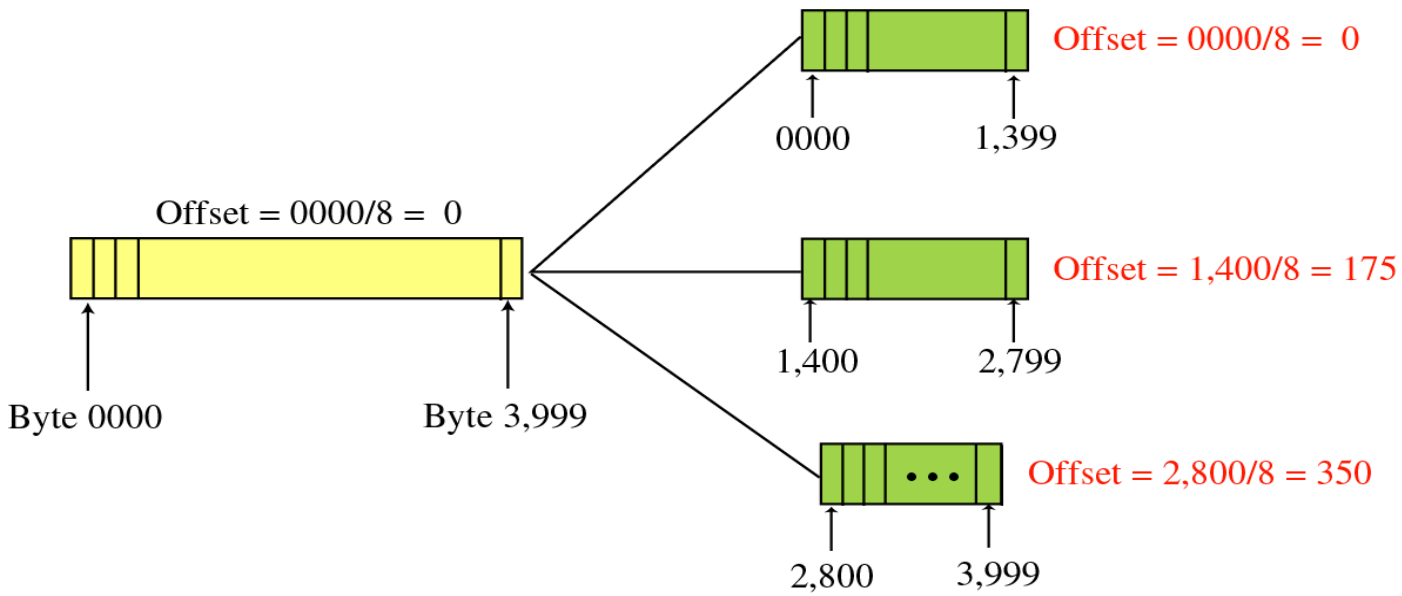
MTU (Maximum Transfer Unit)

- 네트워크 기기가 전송할 수 있는 최대 전송 단위
- 네트워크 환경에 따라 각각의 크기는 다음
- 현재 대부분의 네트워크 환경이기 때문에 MTU는 1500바이트로 통용되고 있음

전송매체	MTU(bytes)
Internet IPv4 Path MTU	최소 68
Internet IPv6 Path MTU	최소 1280
Ethernet v2	1500
Ethernet LLC(Logical Link Control) SNAP (Subnetwork Access Protocol) PPPoE(P2P over Ethernet)	1492
Ethernet Jumbo Frames	1501~9216
WLAN(802.11)	7981
Token Ring(802.5)	4464
FDDI	4352

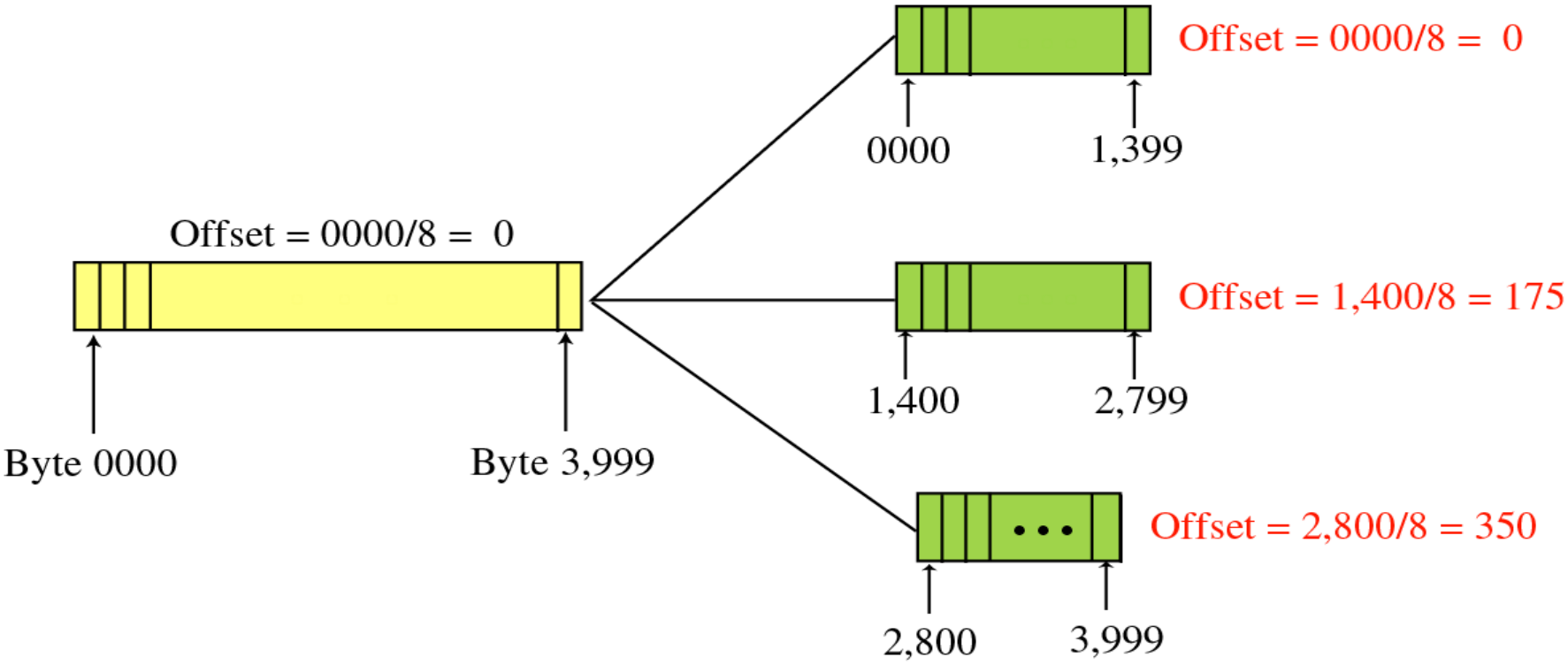
단편화(Fragmentation)

- MTU가 큰 네트워크에서 MTU가 작은 네트워크로 데이터그램이 전송될 경우 데이터그램은 나누어서 보내져야 함
- 데이터그램의 재조립은 최종목적지 호스트에 의해서만 수행
- 재조립으로 인해 발생하는 비효율성 때문에 전송 중 재조립 안됨
- 단편화와 관련된 필드 : Identification, Flag, Fragmentation offset



Fragmentation 예제

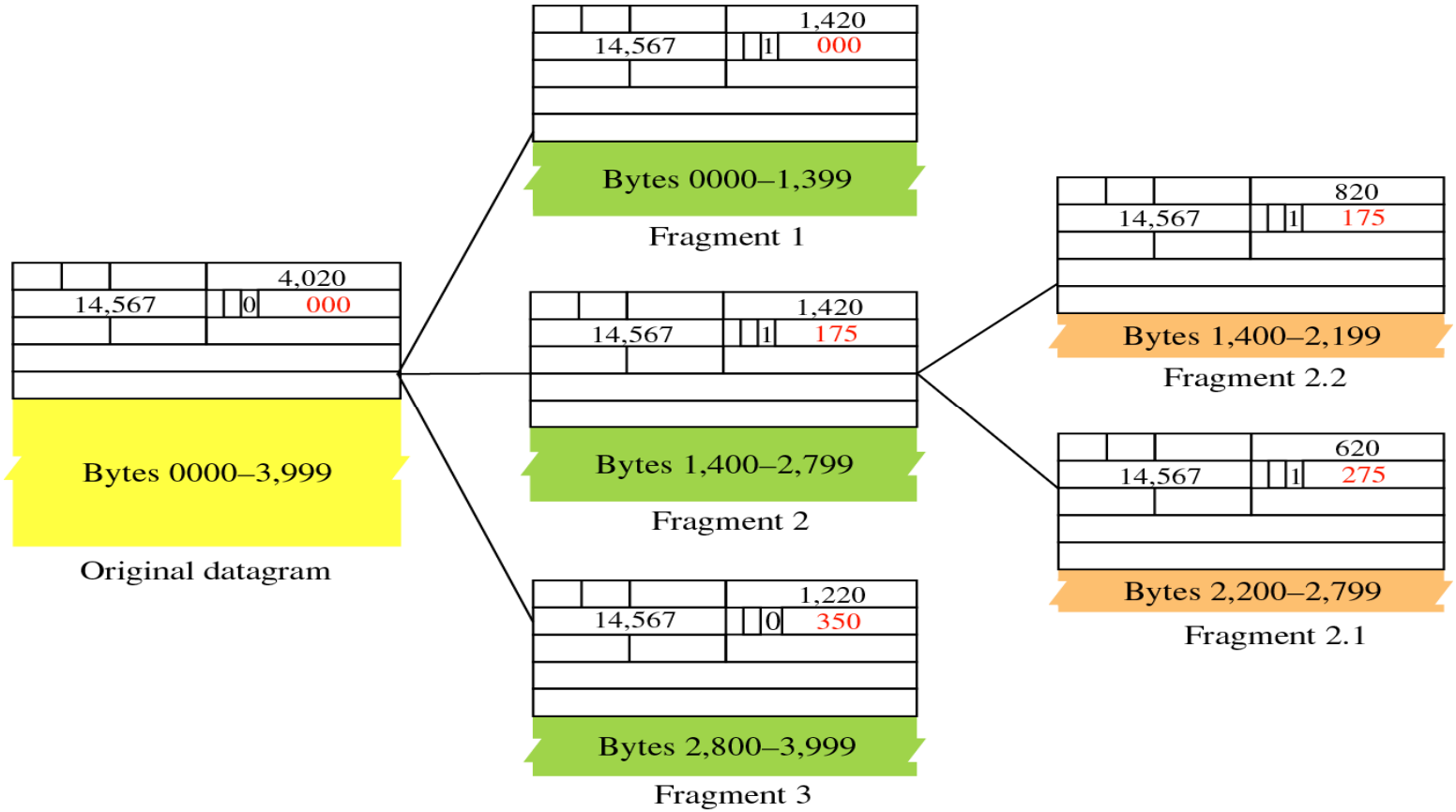
예를 들어 4000byte 데이터그램이 세 개로 단편화될 경우



Fragmentation 예제

Fragmentation이 다시 일어나는 경우

두 번째 단편이 다시 800과 600으로 나누어지는 경우

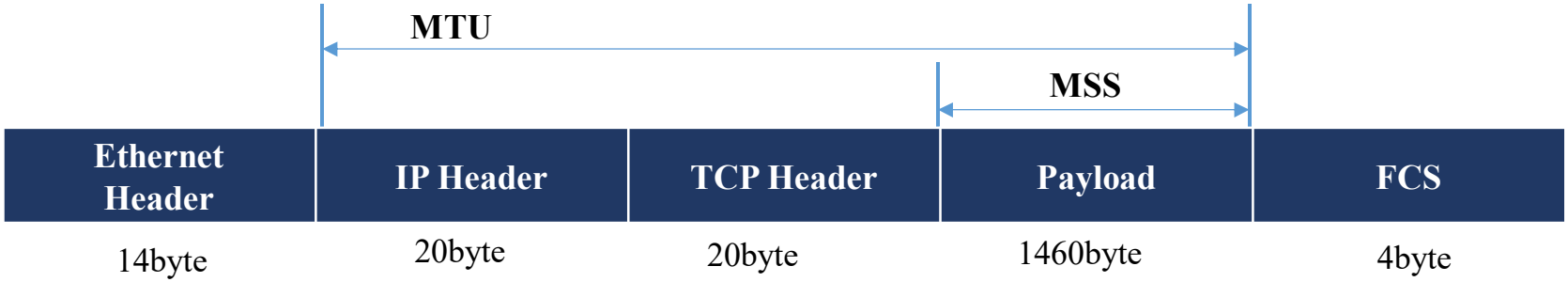


MTU & MSS

- 해당 네트워크 프로토콜 마다 하나의 데이터그램을 송신할 때 보낼 수 있는 최대 사이즈

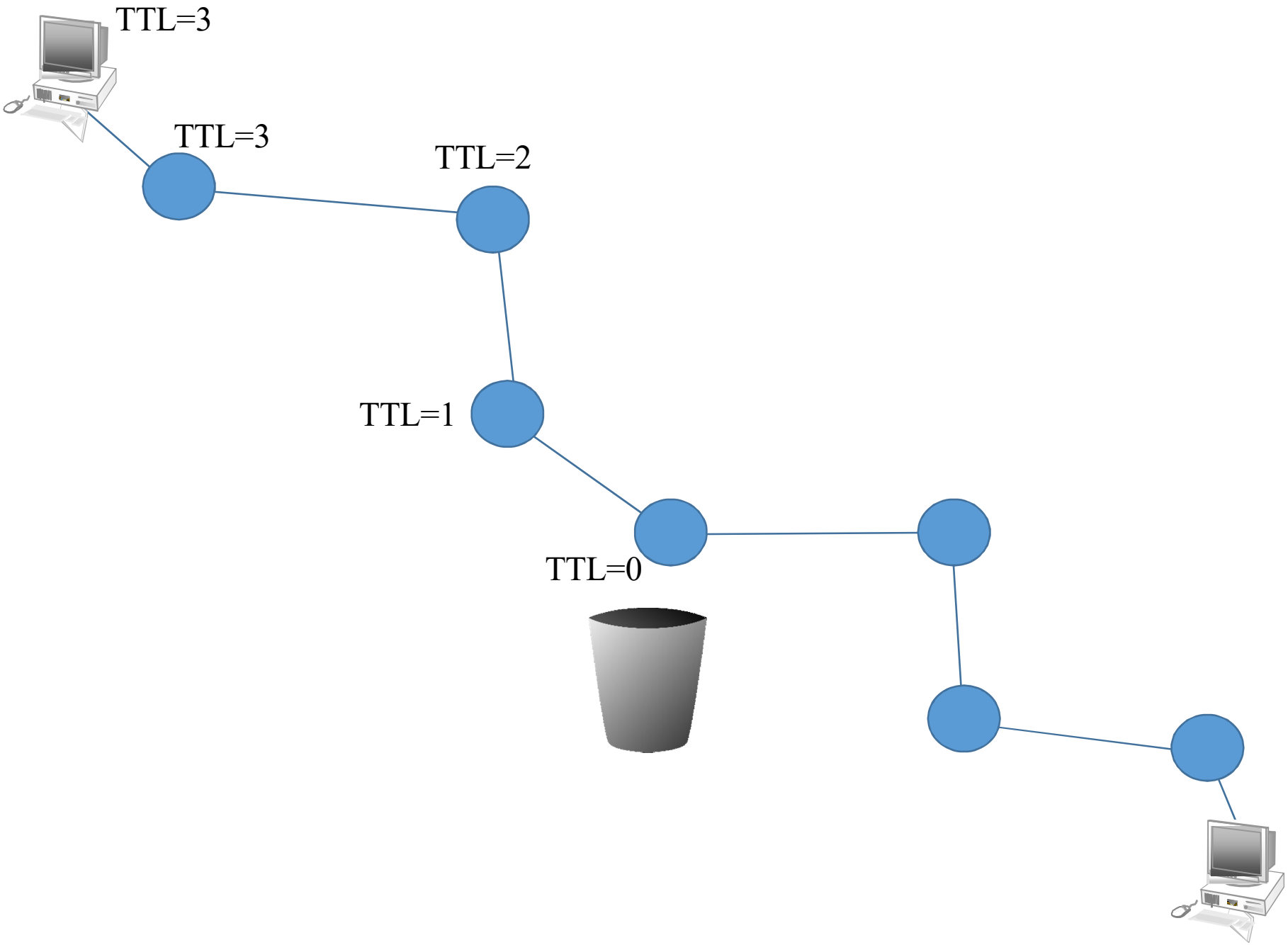
  Ethernet - 1500, FDDI - 4352, TokenRing(16Mbps) - 17,914,

  TokenRing(4Mbps) - 4464, X.25 - 576, PPP - 296



* MTU(Maximum Transfer Unit)

* MSS(Maximum Segmentation Size)


TTL=3
TTL=3
TTL=2
TTL=1
TTL=0

Header checksum

- 헤더의 오류를 검증하기 위해 사용
- 계상방식은 version 필드 값부터 마지막 필드인 목적지 IP 필드값까지 모두 더함

  - Version 필드~ 목적지 IP 필드(Checksum 필드 제외)

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.40.219.42, Dst: 10.40.201.225
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 64
    Identification: 0x1042 (4162)
  > Flags: 0x40, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 254
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xb319 [correct]
    [Header checksum status: Good]
    [Calculated Checksum: 0xb319]
    Source Address: 10.40.219.42
    Destination Address: 10.40.201.225

0000  00 26 b9 48 ff 97 00 10  db ff 10 01 08 00 45 00
0010  00 40 10 42 40 00 fe 06  b3 19 0a 28 db 2a 0a 28
0020  c9 e1 c6 b0 00 50 d6 87  40 de 00 00 00 00 b0 02
0030  ff ff 92 d4 00 00 02 04  05 b4 01 03 03 05 01 01
0040  08 0a 13 ad f8 b8 00 00  00 00 04 02 00 00
```

Version/ToS : 4500
Total Length : 0040
ID : 1042
Flags : 4000
TTL/Protocol : fe06
SourceIP : 0a28 + db2a
DestinationIP : 0a28+c9e1

34ce3

3+ 4ce3 = 4ce6

4ce6 = 0100 1100 1110 0110 (2진화)
= 1011 0011 0001 1001 (1의보수)
= B319